

**MAKALAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM PEMILIHAN
LAYANAN INTERNET DENGAN
METODE SMART BERBASIS WEB**



Disusun Oleh :

Muhammad Fadhel Akbar	231011401687
Aulia Putri	231011401933
Fikri Fadli	231011403439

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PAMULANG
TANGERANG SELATAN
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul "Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemilihan Layanan Internet dengan Menggunakan Metode SMART Berbasis Web" ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di dalamnya kami membahas penerapan metode Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART) sebagai pendekatan dalam membantu calon pelanggan memilih layanan internet yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka secara objektif, transparan, dan terukur.

Kami menyadari bahwa penyusunan makalah ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan yang telah memberi bimbingan, arahan, dan ilmu yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.
2. Rekan-rekan Kelompok 7 Kelas 06TPLP007 atas kerja sama, diskusi, dan semangat yang terjalin dengan baik selama proses penyusunan makalah ini.
3. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materil yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan makalah ini di masa mendatang. Akhir kata, kami berharap makalah ini dapat memberikan manfaat, wawasan serta kontribusi yang berarti bagi pembaca, khususnya dalam memahami penerapan metode SMART pada sistem pendukung keputusan berbasis web.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tinjauan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
BAB II.....	3
LANDASAN TEORI.....	3
2.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK).....	3
2.2 Metode SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique)	3
2.3 Layanan Internet (ISP).....	4
BAB III	5
METODOLOGI PENELITIAN.....	5
3.1 Metode Penelitian	5
3.2 Kriteria Penelitian	5
BAB IV	6
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	6
4.1 Data Mentah Alternatif ISP	6
4.2 Data Skala (0-100)	7
4.3 Perhitungan Nilai Akhir dengan Metode SMART	8
4.4 Analisis Hasil	9
BAB V	10
PENUTUP.....	10
5.1 Kesimpulan	10
5.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	11

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Mentah Alternatif ISP	6
Tabel 4. 2 Data Skala	7
Tabel 4. 3 Perhitungan Nilai Akhir	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet yang berkualitas. Berbagai penyedia layanan internet (ISP- Internet Service Provider) menawarkan beragam paket dengan harga, kecepatan, kuota, stabilitas, jangkauan, dan kualitas layanan pelanggan yang berbeda-beda. Kondisi ini menjadikan proses pemilihan layanan internet yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan calon pelanggan menjadi semakin kompleks.

Calon pelanggan sering kali mengalami kesulitan dalam membandingkan berbagai alternatif ISP secara objektif karena setiap kriteria memiliki satuan yang berbeda dan tingkat kepentingan yang bergantung pada kebutuhan individu. Tanpa adanya alat bantu pengambilan keputusan yang terstruktur, pemilihan layanan internet cenderung bersifat subjektif dan tidak optimal.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) hadir sebagai solusi untuk membantu proses pengambilan keputusan secara lebih sistematis, transparan, dan terukur. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART). Metode SMART dipilih karena kesederhanaan implementasinya, kemudahan pemahaman oleh pengguna awam, serta kemampuannya untuk menangani berbagai kriteria dengan bobot yang dapat ditentukan langsung oleh pengguna. Dengan mengembangkan SPK berbasis web menggunakan metode SMART, diharapkan calon pelanggan dapat memperoleh rekomendasi layanan internet yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka secara akurat dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana menerapkan metode SMART dalam proses pemilihan layanan internet?
2. Bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan berbasis web menggunakan metode SMART?

3. Bagaimana hasil perangkingan alternatif ISP berdasarkan kriteria yang telah ditentukan menggunakan metode SMART?

1.3 Tinjauan Penelitian

1. Menerapkan metode SMART dalam sistem pendukung keputusan pemilihan layanan internet.
2. Merancang dan membangun sistem pendukung keputusan berbasis web yang memudahkan calon pelanggan dalam memilih ISP.
3. Menghasilkan perangkingan alternatif ISP berdasarkan kriteria Harga Paket (C1), Kecepatan (C2), Kuota (C3), Stabilitas (C4), Jangkauan (C5), dan Layanan Pelanggan (C6).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: (1) bagi calon pelanggan, memudahkan proses pemilihan layanan internet secara objektif dan terukur, (2) bagi pengembang sistem, memberikan referensi implementasi metode SMART dalam sistem berbasis web; dan (3) bagi akademis, Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya literatur akademis, khususnya dalam pengembangan sistem pendukung keputusan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) adalah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan masalah semi-terstruktur dan tidak terstruktur. SPK menggabungkan data, model analitik, dan antarmuka pengguna yang interaktif untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Komponen utama SPK meliputi: (1) Manajemen Data (database), yang menyimpan data relevan yang dibutuhkan; (2) Manajemen Model (model base), yang berisi model kuantitatif dan kualitatif untuk analisis data; dan (3) Antarmuka Pengguna (user interface), yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan sistem secara intuitif.

2.2 Metode SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique)

SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique) adalah metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang dikembangkan oleh Edwards pada tahun 1977. Metode ini termasuk dalam kategori Multi-Attribute Decision Making (MADM) yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemilihan dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria.

Prinsip dasar metode SMART adalah sebagai berikut:

- Setiap kriteria dinilai dan diskalakan ke dalam rentang nilai 0 hingga 100.
- Nilai 100 diberikan pada kondisi terbaik untuk kriteria benefit (manfaat), nilai 100 diberikan pada nilai tertinggi; untuk kriteria cost (biaya), nilai 100 diberikan pada nilai terendah (harga termurah).
- Setiap kriteria diberikan bobot kepentingan (weight) dengan total keseluruhan bobot sama dengan 100%.

- Nilai akhir setiap alternatif dihitung dengan mengalikan nilai skala masing-masing kriteria dengan bobotnya, kemudian menjumlahkan hasilnya.

Formula perhitungan nilai akhir metode SMART adalah $V(ai) = \sum [w_j \times u(x_{ij})]$

Keterangan :

- $V(ai)$ adalah nilai total alternatif ke-I
- W_j adalah bobot kriteia ke-j
- $U(x_{ij})$ adalah nilai skala alternatif ke-I pada kriteria ke-j (dalam rentang 0 - 100).

2.3 Layanan Internet (ISP)

Internet Service Provider (ISP) adalah perusahaan yang menyediakan akses internet kepada pelanggan, baik perorangan maupun korporasi. Di Indonesia, terdapat berbagai ISP yang menawarkan layanan Fixed Broadband, antara lain IndiHome, Biznet, First Media, MyRepublic, CBN Fiber, XL Satu Fiber, Oxygen id, Biznet Metronet, MNC Play, dan Groovy.

Dalam memilih layanan internet, terdapat sejumlah kriteria penting yang perlu dipertimbangkan oleh calon pelanggan, yaitu: harga paket bulanan, kecepatan (bandwidth), kuota pemakaian wajar (FUP), stabilitas jaringan, jangkauan area (coverage), dan kualitas layanan pelanggan (customer service).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus pada pemilihan layanan internet menggunakan metode SMART. Tahapan penelitian meliputi : pengumpulan data ISP, penentuan kriteria dan bobot, penskalaan nilai, perhitungan SMART, dan perangkingan alternatif.

3.2 Kriteria Penelitian

Berdasarkan diskusi kelompok, ditetapkan 6 kriteria penilaian yang relevan untuk pemilihan layanan internet, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1Kriteria Penelitian

Kode	Kriteria (Cn)	Tipe	Alasan Dipilih
C1	Harga Paket Bulanan	Cost	Menentukan efisiensi pengeluaran rutin pengguna.
C2	Kecepatan (Bandwidth)	Benefit	Kebutuhan utama untuk aktivitas <i>meeting</i> dan <i>streaming</i> .
C3	Kuota (FUP)	Benefit	Batas pemakaian wajar sebelum terjadi penurunan kecepatan.
C4	Tingkat Stabilitas	Benefit	Keandalan jaringan agar tidak terjadi <i>downtime</i> saat jam kerja.
C5	Jangkauan (<i>Coverage</i>)	Benefit	Menjamin ketersediaan infrastruktur di lokasi pemasangan.
C6	Layanan Pelanggan (CS)	Benefit	Menjamin Kualitas dan Ketersediaan Layanan Internet Pelanggan

3.3 Alasan pemilihan Metode SMART

Metode SMART dipilih dalam penelitian ini dengan beberapa pertimbangan utama. Pertama, SMART tidak memerlukan normalisasi matriks yang kompleks seperti pada metode AHP atau TOPSIS. Cukup dengan menskalakan nilai setiap kriteria ke rentang 0-100, kemudian mengalikannya dengan bobot yang telah ditentukan. Kedua, calon pelanggan dapat langsung menentukan bobot kriteria sesuai kebutuhan dengan total 100%, sehingga sistem Lenjadi lebih fleksibel dan personal Ketiga, proses perhitungan yang transparan memungkinkan pengguna memahami bagaimana setiap bobot mempengaruhi hasil akhir Keempat, kriteria seperti harga, kecepatan, kuota, stabilitas, jangkauan, dan layanan pelanggan memiliki satuan yang berbeda namun mudah diskalakan ke rentang 0-100, sehingga sangat cocok untuk metode ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Mentah Alternatif ISP

Data mentah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 10 alternatif ISP dengan nilai masing - masing kriteria sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Data Mentah Alternatif ISP

No	Kode	Nama Provider	C1 (Cost) Harga (RP)	C2 (Benefit) Speed (Mbps)	C3 (Benefit) Kuota (GB)	C4 (Benefit) Stabilitas	C5 (Benefit) Jangkauan	C6 (Benefit) Layanan
1	ISP-01	IndiHome	350,000	20	100	Standar	Sangat Luas	Responsif
2	ISP-02	Biznet Home	375,000	30	150	Stabil	Luas	Standar
3	ISP-03	First Media	400,000	25	120	Stabil	Cukup	Responsif
4	ISP-04	MyRepubl ic	350,000	30	150	Stabil	Cukup	Standar
5	ISP-05	CBN Fiber	300,000	20	100	Standar	Terbatas	Responsif
6	ISP-06	XL Satu Fiber	320,000	30	100	Standar	Standar	Standar
7	ISP-07	Oxygen.id	306,000	25	150	Stabil	Terbatas	Standar
8	ISP-08	Biznet Metronet	600,000	50	500	Sangat Stabil	Luas	Sangat Responsif
9	ISP-09	MNC Play	360,000	20	100	Stabil	Cukup	Standar

10	ISP-10	Groovy	280,000	20	100	Standar	Terbatas	Standar
----	--------	--------	---------	----	-----	---------	----------	---------

4.2 Data Skala (0-100)

Setelah data mentah diperoleh, setiap nilai kriteria diskalakan ke dalam rentang 0-100 menggunakan aturan metode SMART. Untuk kriteria Cost (C1-Harga), nilai 100 diberikan pada harga terendah, sedangkan untuk kriteria Benefit (C2-C6), nilai 100 diberikan pada nilai terbaik. Hasil penskalaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Data Skala

No	Kode	Nama Provider	C1 (Cost)	C2 (Benefit)	C3 (Benefit)	C4 (Benefit)	C5 (Benefit)	C6 (Benefit)
1	ISP-01	IndiHome	40	40	40	60	100	80
2	ISP-02	Biznet Home	60	80	80	80	80	60
3	ISP-03	First Media	60	60	60	80	60	80
4	ISP-04	MyRepublic	40	80	80	80	60	60
5	ISP-05	CBN Fiber	80	40	40	60	40	80
6	ISP-06	XL Satu Fiber	40	80	40	60	60	60
7	ISP-07	Oxygen.id	40	60	80	80	40	60

8	ISP-08	Biznet Metronet	100	100	100	100	80	100
9	ISP-09	MNC Play	60	40	40	80	60	60
10	ISP-10	Groovy	80	40	40	60	40	60

4.3 Perhitungan Nilai Akhir dengan Metode SMART

Untuk menghitung nilai akhir setiap alternatif, diperlukan penetapan bobot kriteria. Pada contoh perhitungan ini digunakan bobot default yang dapat disesuaikan oleh pengguna melalui sistem berbasis web. Bobot yang digunakan adalah: $C1 = 25\%$, $C2 = 25\%$, $C3 = 15\%$, $C4 = 15\%$, $C5 = 10\%$, $C6 = 10\%$ (total = 100%).

Nilai akhir (V) setiap alternatif dihitung menggunakan formula:

$$V(ai) = (C1 \times 0,25) + (C2 \times 0,25) + (C3 \times 0,15) + (C4 \times 0,15) + (C5 \times 0,10) + (C6 \times 0,10)$$

Tabel 4. 3 Perhitungan Nilai Akhir

Kode	Nama Provider	Nilai Akhir (V)	Rangking	Keterangan
ISP-08	Biznet Metronet	98.00	1	Direkomendasikan
ISP-02	Biznet Home	73.00	2	Direkomendasikan
ISP-04	MyRepublic	66.00	3	Alternatif
ISP-03	First Media	65.00	4	Alternatif
ISP-07	Oxygen.id	59.00	5	Alternatif
ISP-05	CBN Fiber	57.00	6	Alternatif
ISP-06	XL Satu Fiber	57.00	7	Alternatif
ISP-09	MNC Play	55.00	8	Alternatif

ISP-10	Groovy	55.00	9	Alternatif
ISP-01	IndiHome	53.00	10	Alternatif

4.4 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode SMART menggunakan bobot default (C1 = 25%, C2 = 25%, C3 = 15% , C4 = 15%, C5 = 10%, C6 = 10%), diperoleh hasil bahwa Biznet Metronet (ISP-08) mendapatkan nilai akhir tertinggi sebesar 97,50. Hal ini sesuai dengan data skala yang menunjukkan bahwa ISP-08 memiliki nilai 100 pada hampir semua kriteria, sehingga dijadikan sebagai baseline pembandingan (paket premium).

Untuk calon pelanggan dengan anggaran terbatas namun menginginkan kecepatan yang baik, MyRepublic (ISP-04) menjadi pilihan yang menarik karena menawarkan rasio harga dan kecepatan yang kompetitif. Sementara itu, CBN Fiber (ISP-05) dan Groovy (ISP-10) cocok bagi pengguna yang sangat memperhatikan efisiensi biaya

Penting untuk diperhatikan bahwa hasil perancangan ini bersifat dinamis dan akan berubah sesuai dengan bobot kriteri yang ditetapkan oleh masing-masing calon pelanggan melalui sistem berbasis web Fleksibilitas ini merupakan keunggulan utama sistem yang dikembangkan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Metode SMART berhasil diterapkan dalam sistem pendukung keputusan pemilihan layanan internet dengan melibatkan enam kriteria Harga Paket (C1), Kecepatan (C2), Kuota (C3), Stabilitas (C4), Jangkauan (C5), dan Layanan Pelanggan (C6). Sistem berbasis web yang dirancang memungkinkan calon pelanggan untuk menentukan bobot kriteria secara mandiri sesuai kebutuhan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang personal dan relevan. Dari 10 alternatif ISP yang dievaluasi, Biznet Metronet memperoleh nilai tertinggi sebagai paket premium, sedangkan MyRepublic menjadi pilihan terbaik dalam kategori rasio harga dan performa. Metode SMART terbukti sederhana, transparan, dan efektif untuk menyelesaikan kasus pemilihan layanan internet karena kemudahan penskalaan nilai dan fleksibilitas penentuan bobot.

5.2 Saran

Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan data ISP yang lebih lengkap dan terkini, termasuk promo atau penawaran musiman. Perlu dilakukan validasi sistem dengan melibatkan calon pelanggan nyata untuk mengukur tingkat kepuasan dan akurasi rekomendasi. Pengembangan antarmuka web yang lebih interaktif dengan visualisasi grafik perbandingan antar ISP dapat meningkatkan kemudahan penggunaan system. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan metode SMART dengan metode MADM lainnya seperti TOPSIS atau AHP untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards, W. (1977). *How to Use Multiattribute Utility Measurement for Social Decisionmaking*. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 7(5), 326-340.
- Turban, E., Aronson, J. E., & Liang, T. P. (2005). *Decision Support Systems and Intelligent Systems* (7th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Fishburn, P. C. (1967). *Additive Utilities with Incomplete Product Set: Applications to Priorities and Assignments*. Operations Research, 15(3), 537-542.
- Kusumadewi, S., Hartati, S., Harjoko, A., & Wardoyo, R. (2006). *Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (Fuzzy MADM)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putra, R. A., & Kusuma, W. A. (2020). Penerapan Metode SMART dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop. *Jurnal Sistem Informasi*, 8(2), 45-52.
- Kominfo. (2023). *Data Pengguna Internet Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.